EDRdog

PC를 노리는 공격을 탐지하고 바로 대응하는 EDR 보안 서비스



소프트웨어학과

Team. 취업시켜조 | 김동현

01 작품 개요 개발 배경 및 백신의 한계

EDRdog은 PC에 에이전트를 설치해 공격을 행동 순서로 잡고 원격으로 종료하는 보안 서비스

▪ 개발 배경

- AI 시대에 공격 도구를 만들기 쉬워지면서 보안 사고가 늘고 있음
- 2026년 10월 바이낸스 해킹, 약 **63억 달러** 탈취 (KBS 보도)
- 국내에서도 SK텔레콤, 쿠팡, 티빙 등 해킹과 개인정보 유출이 이어짐

▪ 백신의 한계와 EDR(PC 공격 탐지·대응)

	탐지 방식	새로운 공격
백신	주로 악성코드 목록 대조	새 변종은 놓치기 쉬움
EDR	프로그램 활동 로그 분석	행동이 같으면 탐지

▪ EDR이 필요한 이유

새로운 공격은 행동 순서로 잡아 막아야 함

메일 첨부 → 엑셀 → 파워셸 → 문서 대량 암호화

02 개발 세부 내용 EDR 기능 및 시스템 아키텍처

▪ EDR 기능

1 수집
PC 활동 로그(파일, 프로세스, 네트워크)를 서버로 전송

→

2 탐지
행동 순서로 공격 판정
(메일 첨부 → 엑셀 → 파워셸)

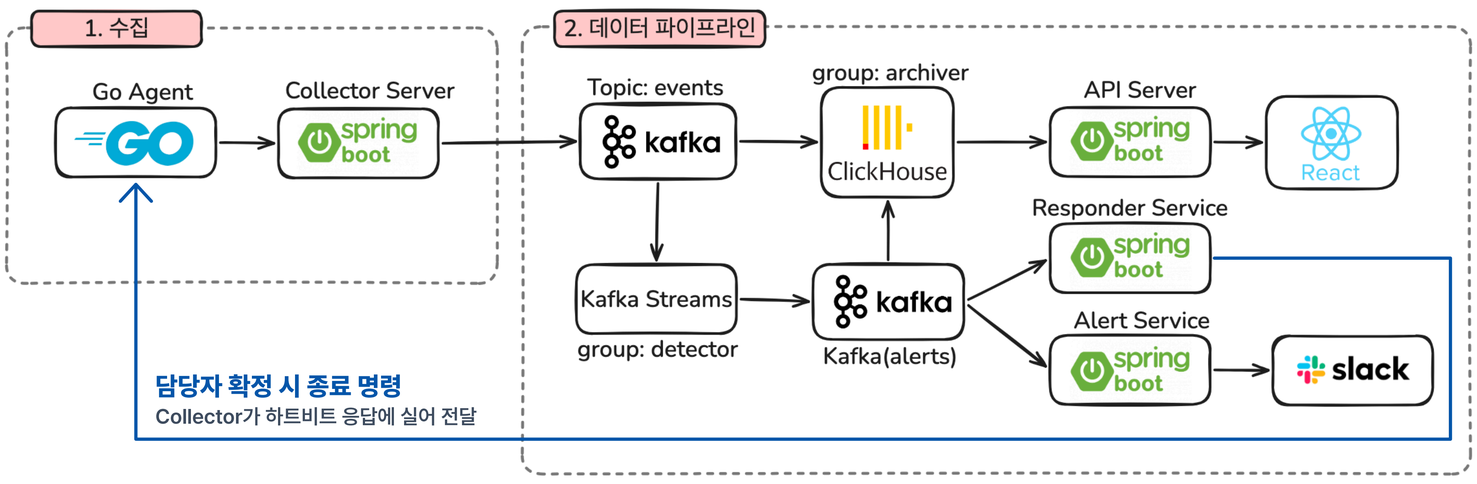
→

3 알림
Slack 알림, 대시보드에서 공격 경로 확인

→

4 대응
버튼 한 번으로 공격 프로그램 종료

▪ 시스템 아키텍처



수집 Go 에이전트가 커널 이벤트 구독
→ 수집 서버(Collector)가 에이전트 인증 후 Kafka events 발행

탐지 Kafka Streams가 PC별 5분 안의 행동 순서를 상관분석
→ MITRE 기법과 함께 Kafka alerts 발행

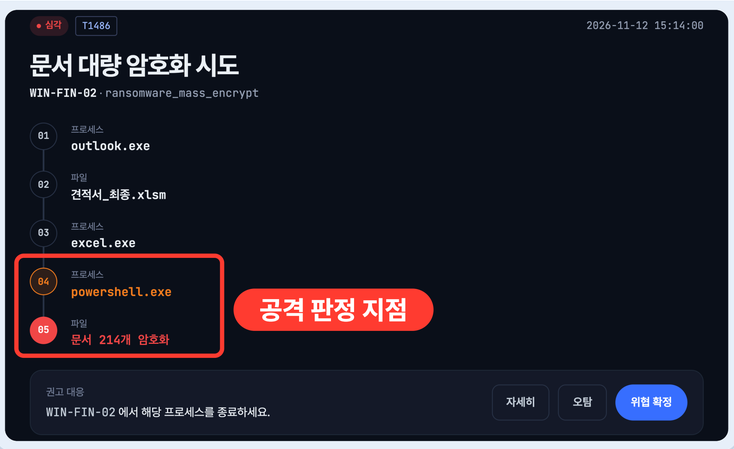
알림 알림 서버가 alerts 소비 → 조직별 Slack webhook

대응 대시보드 실행 → 대응 서버(Responder)가 종료 명령 보관 → 에이전트가 하트비트로 받아 종료

저장·조회 저장 서버가 events·alerts를 ClickHouse에 적재
→ API 서버 → 대시보드(React)

03 구현 결과 주요 기능 및 UI

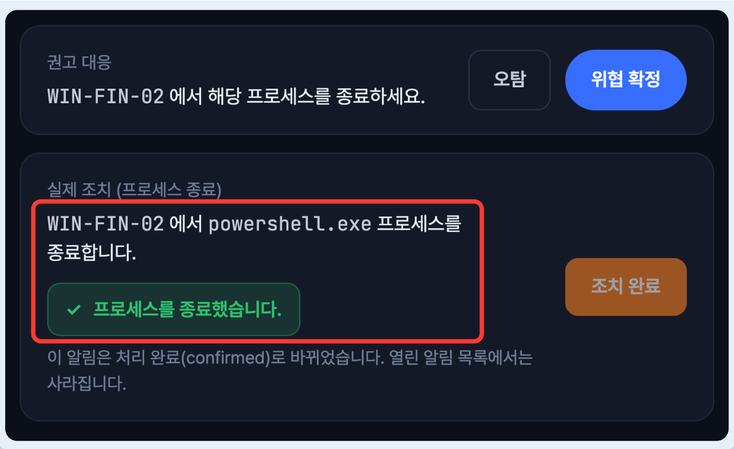
행동 순서로 공격 탐지



위협 알림 관리



공격 프로세스 원격 종료



메일 첨부 → 엑셀 → 파워셸 → 문서 대량 암호화 순서를 **공격으로 판정**, 담당자가 확정하면 해당 PC에서 **원격 종료**

탐지 규칙 예: 문서 대량 암호화(랜섬웨어, MITRE ATT&CK T1486)

04 검증 및 기대효과 KISA(한국인터넷진흥원) 기준 검증과 보안 효과

▪ KISA EDR 평가 항목 기준 자체 시험

공격 선정: Red Canary·CrowdStrike 위협 보고서 / 공격 재현: Atomic Red Team

위협 보고서 기반 공격 시나리오
20종
실제 탐지 검증

KISA 평가 항목	결과
핵심 기능 (수집·탐지·대응) 공격 시나리오를 재현해 실제로 잡는지 검증	공격 **20종** 실제 탐지
제품 자체 보안 (관리자 인증·암호 통신·변조 감지·감사 기록) EDR 서비스가 공격 통로가 되지 않는지 검증	보안 항목 **25개** 통과

▪ 기대효과

대시보드 하나로 탐지부터 종료까지

- 담당자가 **PC에 가지 않고** 대응
- **클릭 한 번**으로 원격 종료
- **공격 경로**를 한 화면에서 확인